



جامعة قاسيوز

كلية هندسة المعلوماتية والاتصالات

مخبر الشبكات

## التجارب العملية لمخبر الشبكات الحاسوبية

### التجربة رقم ٢:

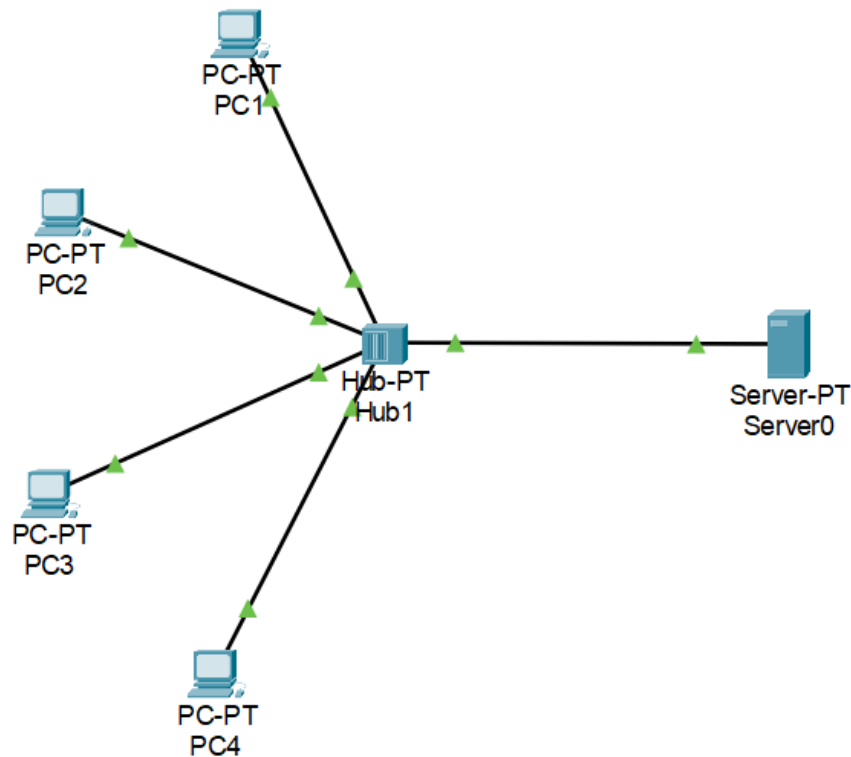
إعداد شبكة حاسوبية مع توزيع آلي للعناوين المنطقية

## أهداف التجربة

- إعداد شبكة محلية مع مخدم ذات طوبولوجيا نجمية
- التعرف على توزيع العناوين المنطقية بشكل آلي DHCP
- التعرف على أداة hub وكيفية عملها
- التعرف على تعلمية ipconfig

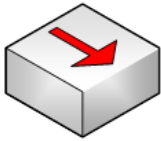
## مستلزمات التجربة

- ✓ برنامج Cisco packet tracer
- ✓ حواسيب عدد 4
- ✓ Hub
- ✓ مخدم
- ✓ توصيلات



## تمهيد

- **بروتوكول DHCP:** بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي (Dynamic Host Configuration Protocol) هو بروتوكول شبكة يضبط تلقائياً عناوين IP ومعلومات تكوين الشبكة الأخرى (مثل قناع الشبكة الفرعية، والبوابة الافتراضية، وخادم DNS) للأجهزة على الشبكة. يُبسّط هذا البروتوكول إدارة الشبكة من خلال الاستغناء عن التهيئة اليدوية، مما يُقلل من الأخطاء البشرية وتضارب العناوين.
- **Hub:** جهاز لتوصيل كابلات عدة حواسيب على شبكة إيثرنت معاً وجعلها تعمل وكأنها كابل شبكة واحد.

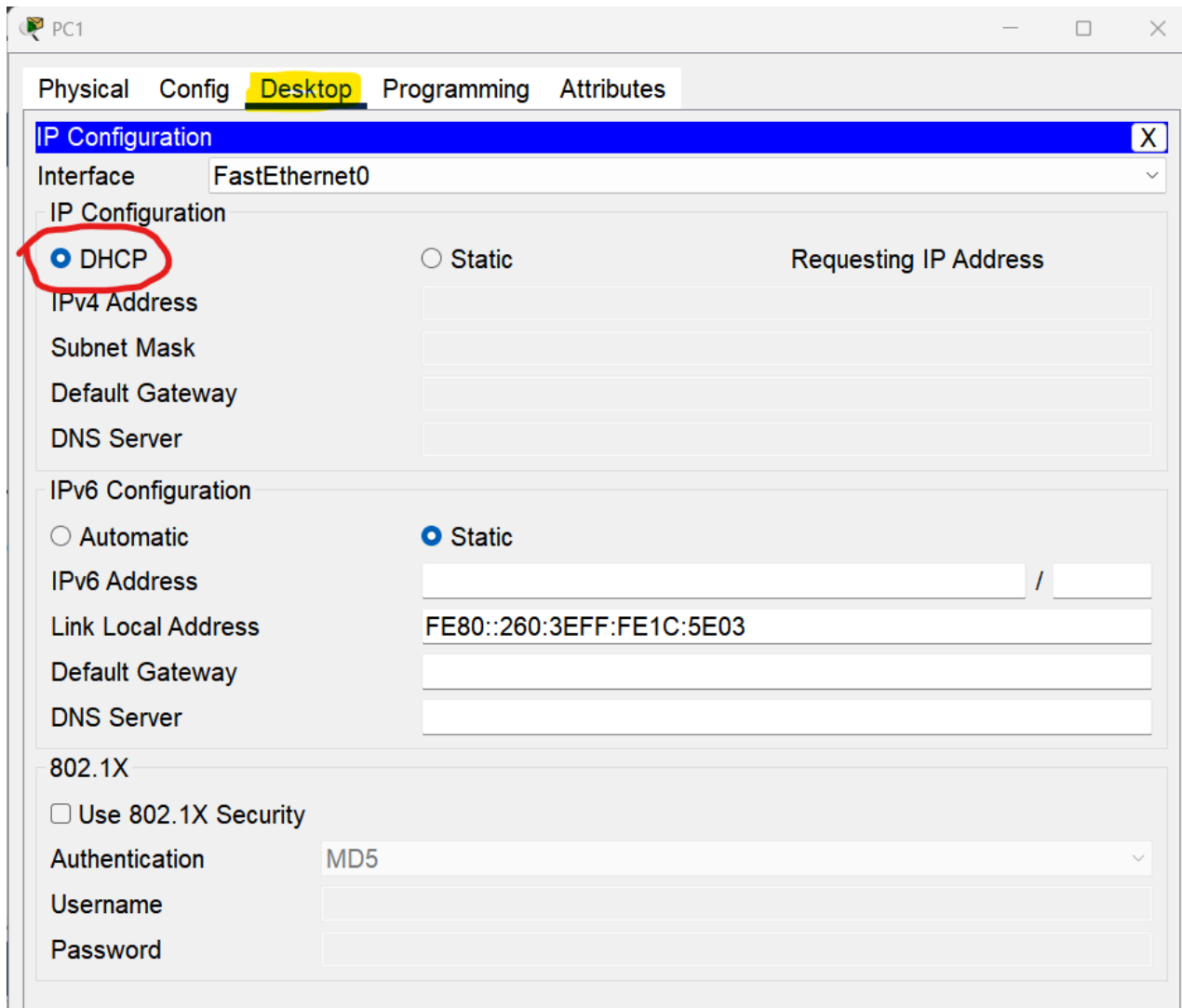


## خطوات التجربة

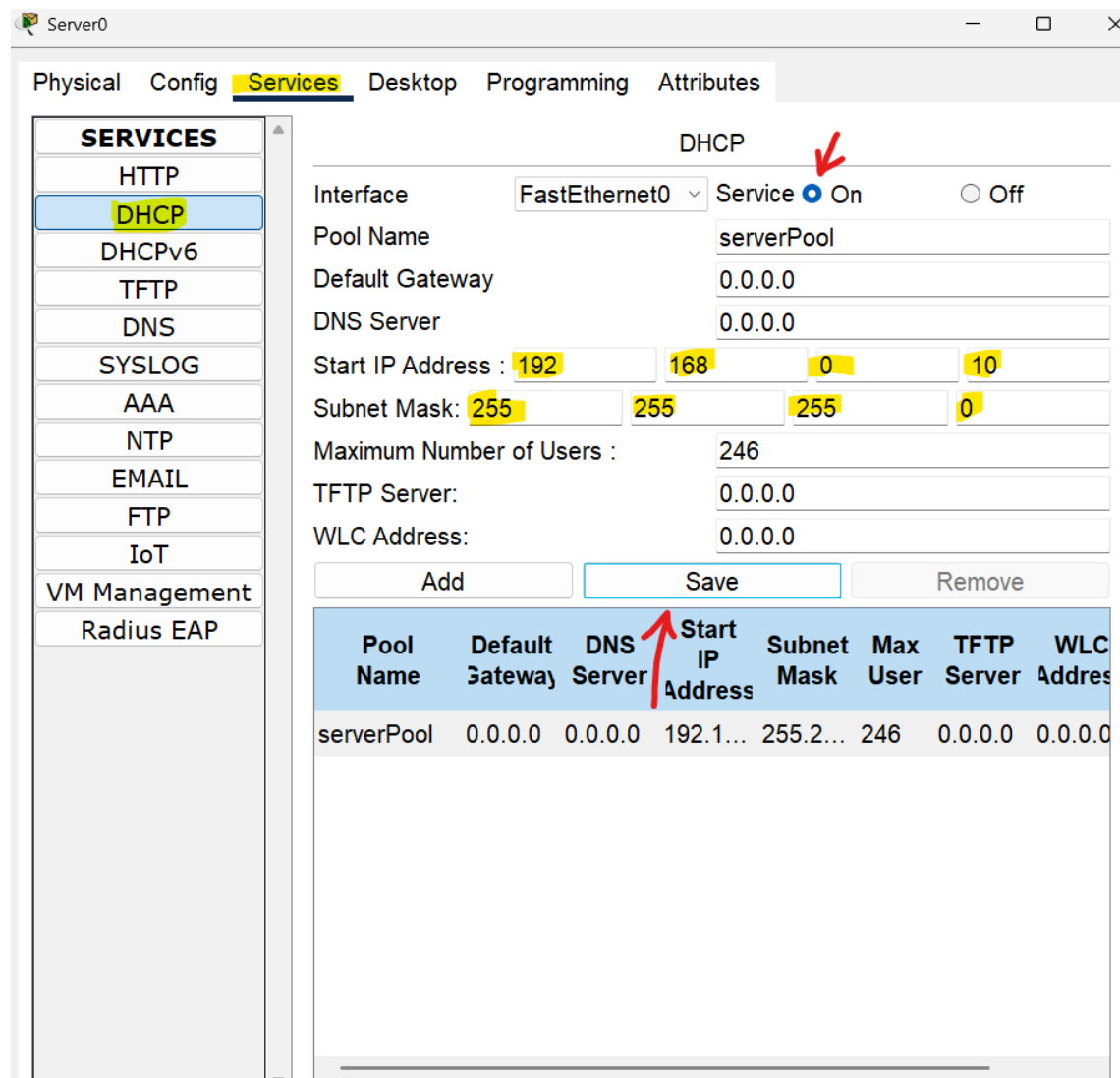
- قم بإدراج الحواسيب مع المخدم على منطقة عمل البرنامج
- قم بإدراج جهاز hub على منطقة العمل ثم تأكد من أنه يمتلك عدد منافذ ethernet المطلوبة



- قم بإجراء التوصيلات اللازمة (بين الحواسيب و hub من جهة والمخدم و hub من جهة أخرى)
- قم بضبط إعدادات عناوين الشبكة لكل حاسوب لتعمل بنمط DHCP-client (من خلال ipconfiguration الخاص بكل حاسب)



- اضبط المخدم ليعمل بنمط DHCP-server بعد اختيار مجال العناوين ip-pool الخاص بالشبكة (اختر المجال من 192.168.0.10 إلى 192.168.0.254)



- تحقق من عنوان IP لكل جهاز من خلال طلب موجه الأوامر command prompt على الجهاز ثم اطلب التعلمية ipconfig
- سجل خرج التعليمة والبنود التي تظهرها
- تحقق من اتصالية الجهاز مع بقية الأجهزة من خلال طلب تعلمية ping

### أسئلة امتحانية:

- ما مساوئ جهاز hub عند استخدامه في تنجيز عقدة الشبكة المحلية؟
- ما هو نمط تدفق البيانات بين الحواسيب في حال استخدام جهاز hub؟